Roosko

Manuale d'uso

Gestione dei rifiuti in impianto: piazzale, accettazione, lavorazioni, uscite, RENTRI, area clienti.

Edizione del 10/11/2026

Roosko — manuale d'uso

Roosko segue ogni contenitore di rifiuto dall'arrivo in impianto all'uscita. Il carico arriva con il suo formulario (FIR), viene pesato, accettato e diviso in **unità** con etichetta QR. Le unità vengono stoccate nelle posizioni autorizzate, lavorate e poi spedite. Il registro di carico e scarico e gli invii RENTRI si scrivono da soli mentre si lavora: non vanno ricopiati in ufficio.

> Le schermate di questo manuale sono prese dall'applicazione vera, avviata con dati di prova (impianto di Ravenna, clienti Edilnova e Officine Romagna). Sono in `img/`.

Chi usa cosa

Chi	Dove lavora	Capitolo
Operatore di piazzale	palmare o telefono, pagina **Operatore (scansione)**	Piazzale
Ufficio pesa e accettazione	pannello Roosko, **Conferimenti** e **Uscite**	Accettazione e uscite
Responsabile tecnico	pannello Roosko (dashboard, lavorazioni), pannelli Rifiuti e RENTRI	Responsabile tecnico
Amministratore	pannelli dei moduli, utenti e permessi	Amministrazione
Cliente dell'impianto	**Area clienti**	Area clienti

Come si entra

Area	Indirizzo
Pannello dell'impianto	`/roosko/admin`
Pagina dell'operatore	`/roosko/admin/operator`
Area clienti	`/roosko/customer` (dopo l'accesso: `/roosko/customer/{codice-cliente}`)
Pannelli di gestione dei moduli	`/waste/admin`, `/warehouse/admin`, `/weighing/admin`, `/labeling/admin`, `/processing/admin`, `/rentri/admin`

Ogni utente vede solo i pannelli per cui ha un ruolo. Se una voce di menu o un pulsante non compare, non e' un errore dell'applicazione: manca il permesso, e va chiesto all'amministratore.

Il percorso di un rifiuto

1. **Arrivo**: il mezzo arriva con il FIR. In **Conferimenti** si usa «Registra arrivo» e si pesa il lordo.
2. **Tara**: a scarico avvenuto si usa «Pesa tara». Il peso netto lo calcola il sistema.
3. **Accettazione**: con «Accetta» il carico si divide in unita'. Ogni unita' riceve un QR ed entra nel registro. In alternativa si usa «Respingi».
4. **Stoccaggio**: l'operatore scansiona l'unita' e poi la posizione. Il sistema rifiuta le aree non autorizzate per quel codice EER e i superamenti dei limiti.

5. **Lavorazione**: dall'unita' scansionata si usa «Avvia trattamento». I prodotti si registrano in **Lavorazioni in corso** e diventano nuove unita' con nuova etichetta.
6. **Uscita**: in **Uscite** si crea l'uscita, si caricano le unita' e si usa «Spedisci». Per i rifiuti nascono il FIR e lo scarico di registro.

Regole che valgono ovunque

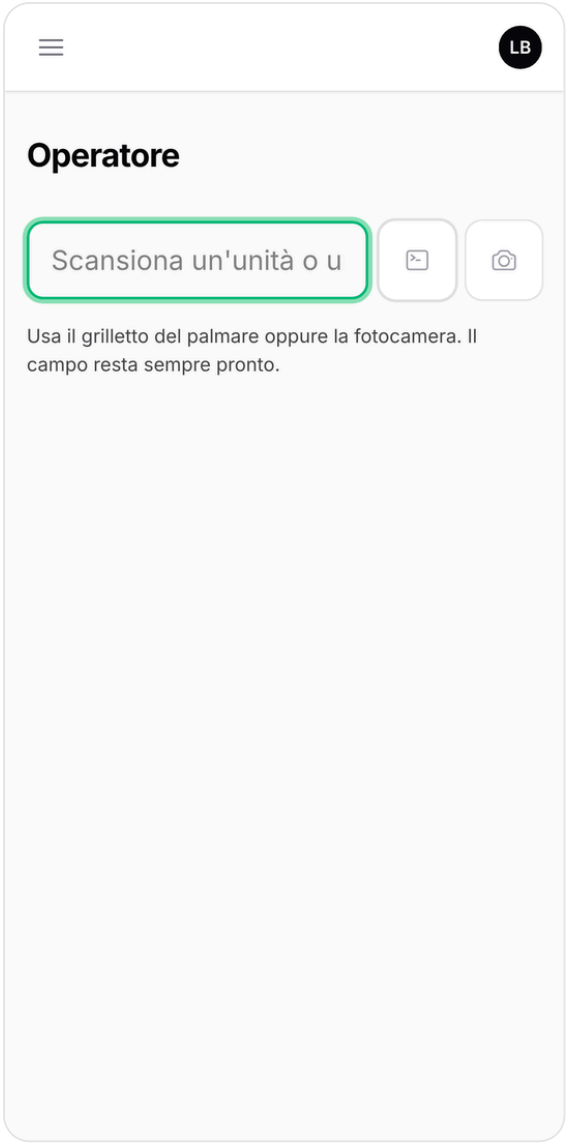
- **Prima si scansiona.** Sul piazzale ogni operazione parte dalla scansione di un'etichetta.
- **Lo storico non si cancella.** Registro, movimenti e genealogia delle unita' non si modificano: si rettificano, indicando il motivo.
- **Se il sistema dice no, spiega perche'.** Il messaggio dice quale regola e' violata, per esempio il limite dell'area superato, e cosa si puo' fare: scegliere un'altra posizione o un'altra operazione.

Piazzale: la pagina dell'operatore

← Indice del manuale

Menu **Piazzale → Operatore (scansione)**. La pagina e' pensata per palmari rugged e telefoni: pulsanti grandi, usabili con i guanti, e il campo di scansione sempre pronto. Si puo' installare come app sul telefono (PWA).

Scansionare

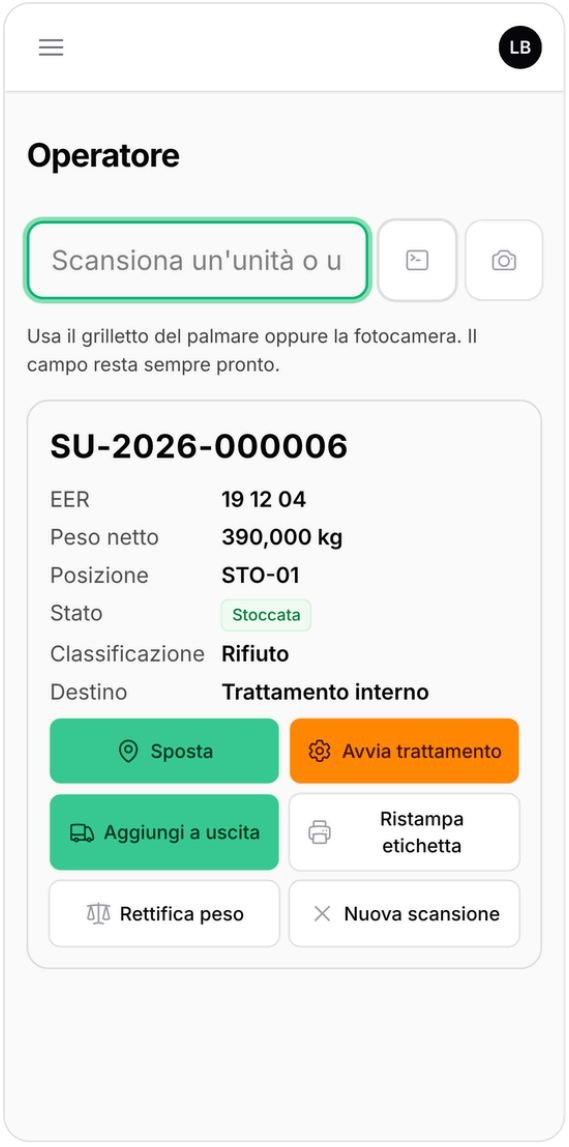


La pagina dell'operatore sul telefono: campo di scansione sempre pronto, tastiera e fotocamera a destra.

- Si usa il **grilletto del palmare** oppure il pulsante **Fotocamera**.
- Il campo non apre la tastiera del telefono, per non coprire lo schermo a ogni scansione. Per digitare un codice a mano si tocca il pulsante con il simbolo del terminale, accanto al campo: la tastiera resta attiva su quel dispositivo finche' non si tocca di nuovo.
- Si scansiona **un'unita'** (l'etichetta del contenitore) **o una posizione** (l'etichetta della scaffalatura o della baia).
- «Nuova scansione» svuota la pagina.

- Il messaggio *Codice «...» non riconosciuto* indica un'etichetta rovinata o non assegnata: va ristampata o segnalata all'ufficio.

Scansione di un'unita'



Dopo la scansione di un'unita': dati dell'unita' e azioni consentite al proprio ruolo.

Compare la scheda dell'unita': **EER**, **Peso netto**, **Posizione**, **Stato**, **Classificazione** e **Destino**. Da qui si puo':

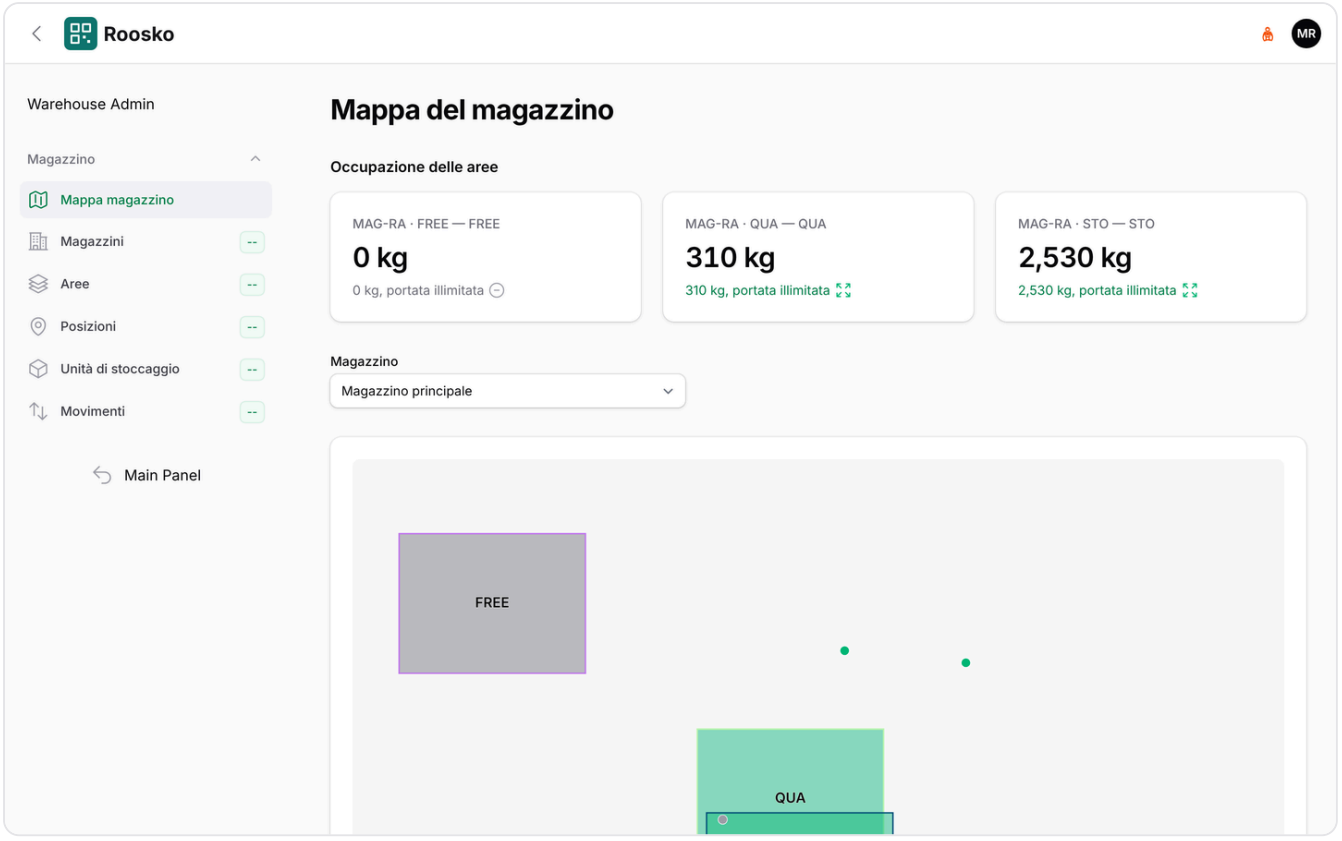
Azione	Quando	Cosa succede
Stocca / **Sposta**	l'unita' va messa o spostata in una posizione	il sistema chiede di scansionare la posizione di destinazione
Avvia trattamento	l'unita' entra in una macchina (es. trituratore)	si scelgono **Macchina** e **Operazione**; l'unita' viene consumata dal trattamento
Aggiungi a uscita	l'unita' sta per essere caricata su un mezzo	si sceglie l'**Uscita** in preparazione
Ristampa etichetta	l'etichetta e' rovinata o persa	si indica il numero di **Copie**

Azione	Quando	Cosa succede
Rettifica peso	il peso reale e' diverso da quello registrato	si indicano **Nuovo peso netto** e **Motivo** (obbligatorio, resta nello storico)

Scansione di una posizione

Compare l'elenco delle **unita' presenti** in quella posizione, oppure *Nessuna unita' in questa posizione*.

Stoccare un'unita', passo per passo



La mappa del magazzino (pannello Warehouse) mostra in ufficio dove sono finite le unita'.

1. Scansionare l'unita'.
2. Premere **Stocca** (o **Sposta**).
3. Scansionare la posizione di destinazione. Compare la conferma *Unita' ... in ....*

Se la posizione non e' ammessa, il sistema blocca l'operazione e spiega il motivo:

Messaggio	Cosa fare
l'area della posizione ... non e' autorizzata allo stoccaggio di rifiuti	scegliere una posizione in un'area autorizzata
... e' pericoloso e l'area di ... non ammette rifiuti pericolosi	portarlo nell'area dei pericolosi
il codice ... non e' autorizzato nell'area di ...	scegliere un'area che accetta quel codice EER

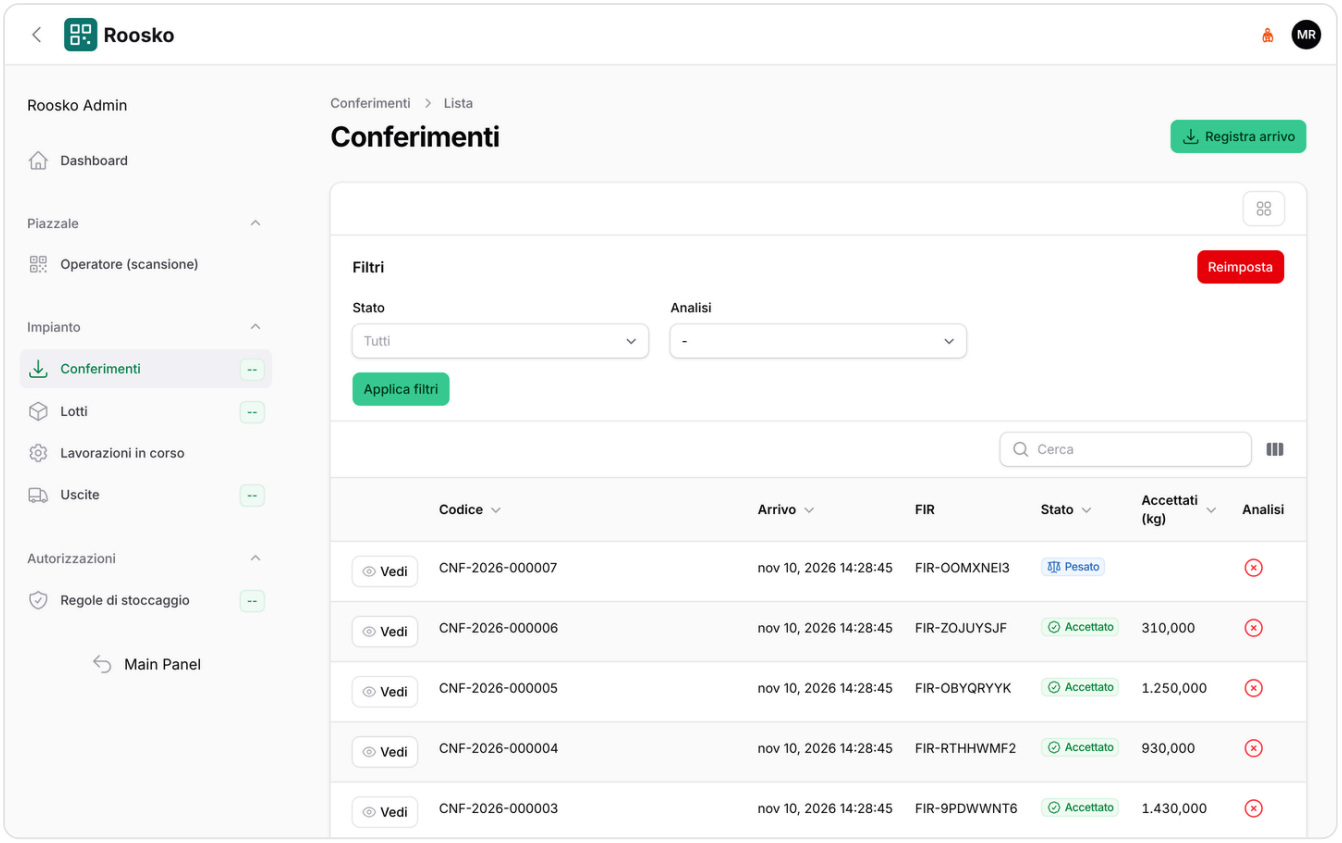
Messaggio	Cosa fare
limite dell'area superato per ...	scegliere un'altra area, oppure avvisare il responsabile tecnico
limite autorizzato dell'impianto superato per ...	**fermarsi** e avvisare il responsabile tecnico: l'impianto e' al limite dell'autorizzazione

Ufficio pesa e accettazione

← Indice del manuale

Pannello Roosko, gruppo **Impianto**: **Conferimenti**, **Lotti**, **Uscite**.

Conferimenti (ingresso)



Elenco dei conferimenti con stato, FIR e chili accettati.

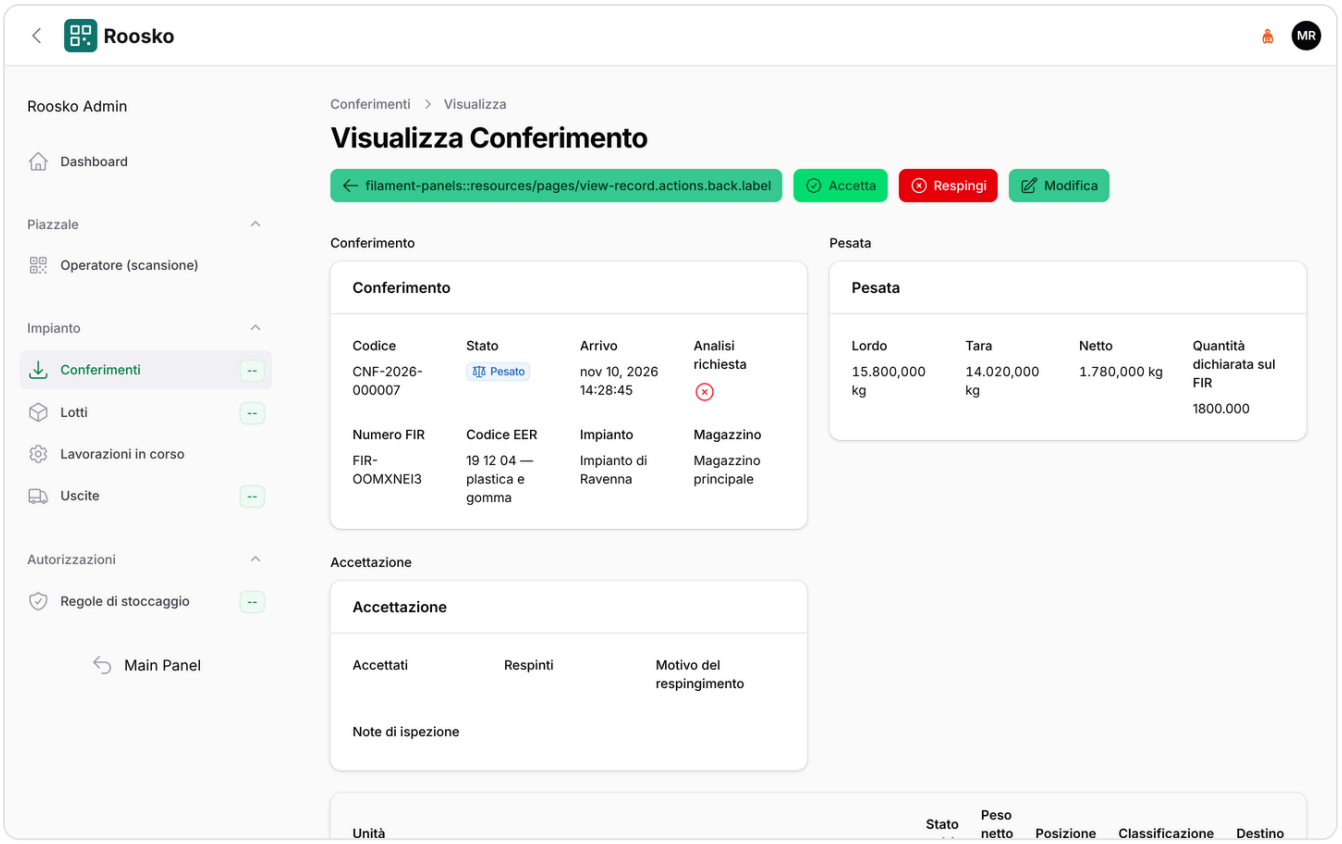
1. Registra arrivo

Pulsante **Registra arrivo**. Si compilano:

- **FIR**: cercato per numero. Il FIR va registrato prima nel pannello Rifiuti, oppure arriva da RENTRI se e' digitale.
- **Impianto** e **Magazzino** di destinazione.
- **Peso lordo** se il mezzo e' sulla pesa a ponte, con la **Bilancia** usata. Si lascia vuoto se si pesa a pianale.

Il conferimento nasce nello stato **Arrivato**.

2. Pesa tara



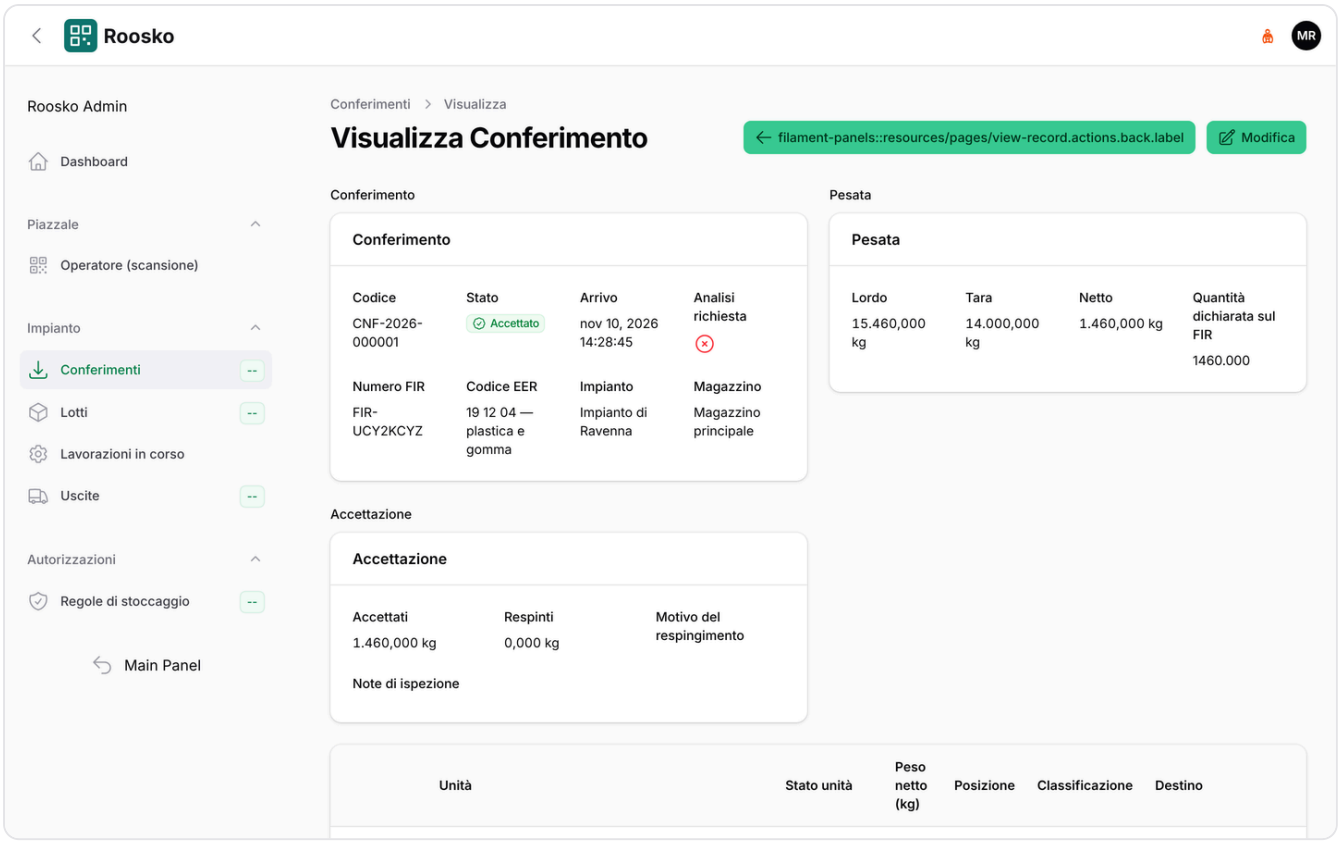
Conferimento pesato in attesa di decisione: in alto i pulsanti per accettare o respingere.

A scarico avvenuto, pulsante **Pesa tara**: si inserisce la **Tara** (peso del mezzo vuoto). Il netto lo calcola il sistema. Stato: **Pesato**.

3. Ispezione (facoltativa)

Pulsante **Ispezione**: note di ispezione e la spunta **Analisi richiesta**.

4a. Accetta



Conferimento accettato: pesata, accettazione e unita' create.

Pulsante **Accetta**. Il carico accettato si divide in **unita'**, cioe' i contenitori fisici:

- **Kg accettati** ed eventuali **Kg respinti**, con il **Motivo del respingimento parziale**.
- **Operazione** di gestione (es. *R13 messa in riserva*).
- Per ogni unita': **Contenitore**, **Peso netto**, **Tara contenitore** e, se si vuole subito, la **Posizione**. La posizione si puo' anche assegnare dopo, con la scansione.

La somma dei pesi netti delle unita' deve coincidere con i kg accettati: se non coincide, il sistema non accetta.

Il sistema poi crea le unita' con il loro QR e manda in stampa le etichette. Scrive il carico sul registro e l'accettazione sul FIR; se il FIR e' digitale, invia l'accettazione a RENTRI. Stato: **Accettato** oppure **Accettato parzialmente**.

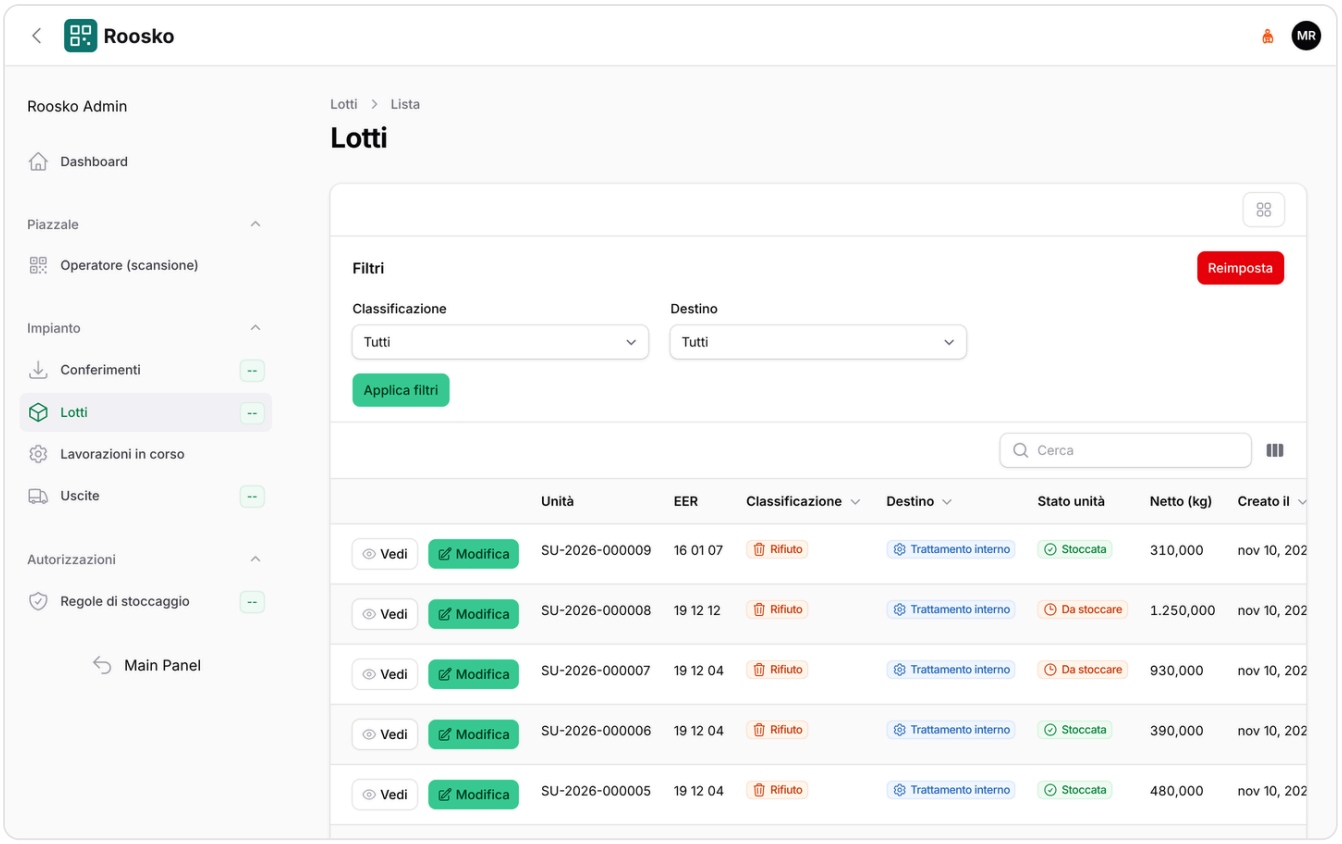
4b. Respingi

Pulsante **Respingi**, con il **Motivo**. Il carico non entra: non si creano unita' ne' carichi di registro. Il respingimento viene annotato sul FIR e inviato a RENTRI se il FIR e' digitale. Stato: **Respinto**.

Stati del conferimento

Arrivato → **Pesato** → (**In verifica**) → **Accettato** / **Accettato parzialmente** / **Respinto** → **Chiuso**. Un conferimento si puo' eliminare solo finche' e' aperto.

Lotti



Lotti con classificazione, destino e stato delle unita'.

Lotti mostra, per ogni unita' accettata o prodotta, il codice EER, la classificazione (**Rifiuto**, **End of Waste**, **Sottoprodotto**) e il destino (**Trattamento interno**, **Vendita**, **Recupero presso terzi**, **Smaltimento**, **Bonifica**). Dal dettaglio si vede la tracciabilita' a monte, cioe' da quali unita' e conferimenti deriva il lotto. Con **Modifica** si cambiano il destino e i riferimenti End of Waste.

Uscite

1. **Nuova uscita**: **Magazzino**, **Destinatario** e **Sede di destinazione**, **Documento** (FIR, DDT o Dichiarazione di conformita' EoW), **Operazione a destino** (codice R/D) ed eventuale **Numero documento**. Per il FIR il numero si genera alla spedizione.
2. **Carica le unita'**: si scansiona il QR o si digita il **Codice unita'**. Dal piazzale si puo' usare anche «Aggiungi a uscita». Il sistema controlla che le unita' siano coerenti con il documento, la classificazione e il destino: per esempio un solo codice EER per FIR.
3. **Spedisci**: le unita' risultano uscite. Per i rifiuti si crea il FIR (digitale se il sito ha la credenziale RENTRI) e si scrive lo scarico di registro. Per l'End of Waste serve il numero della dichiarazione e non si scrive nulla sul registro.

Stati dell'uscita: **Bozza** → **In carico** → **Pronta** → **Spedita** → **Consegnata** (oppure **Annullata** prima della partenza).

Togliere un'unita' o annullare un'uscita

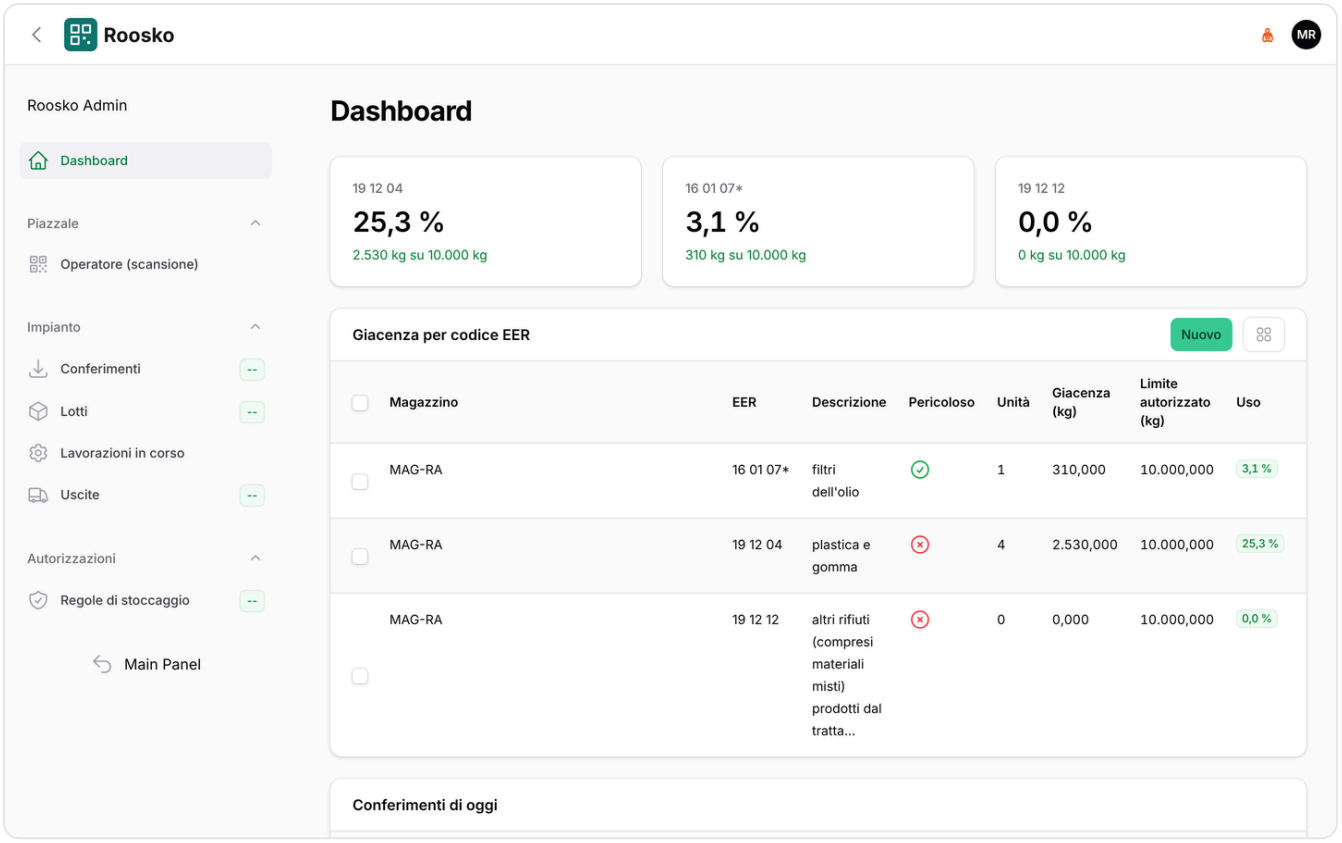
- **Togli**, sulla riga di un'unita' dell'uscita, la toglie dall'uscita e la libera: torna in giacenza e si puo' stoccare o caricare altrove.

- **Annulla uscita** annulla un'uscita non ancora spedita e libera tutte le unita' caricate. Un'uscita gia' spedita non si annulla: ha generato FIR e scarico di registro.

Responsabile tecnico

← Indice del manuale

Dashboard impianto

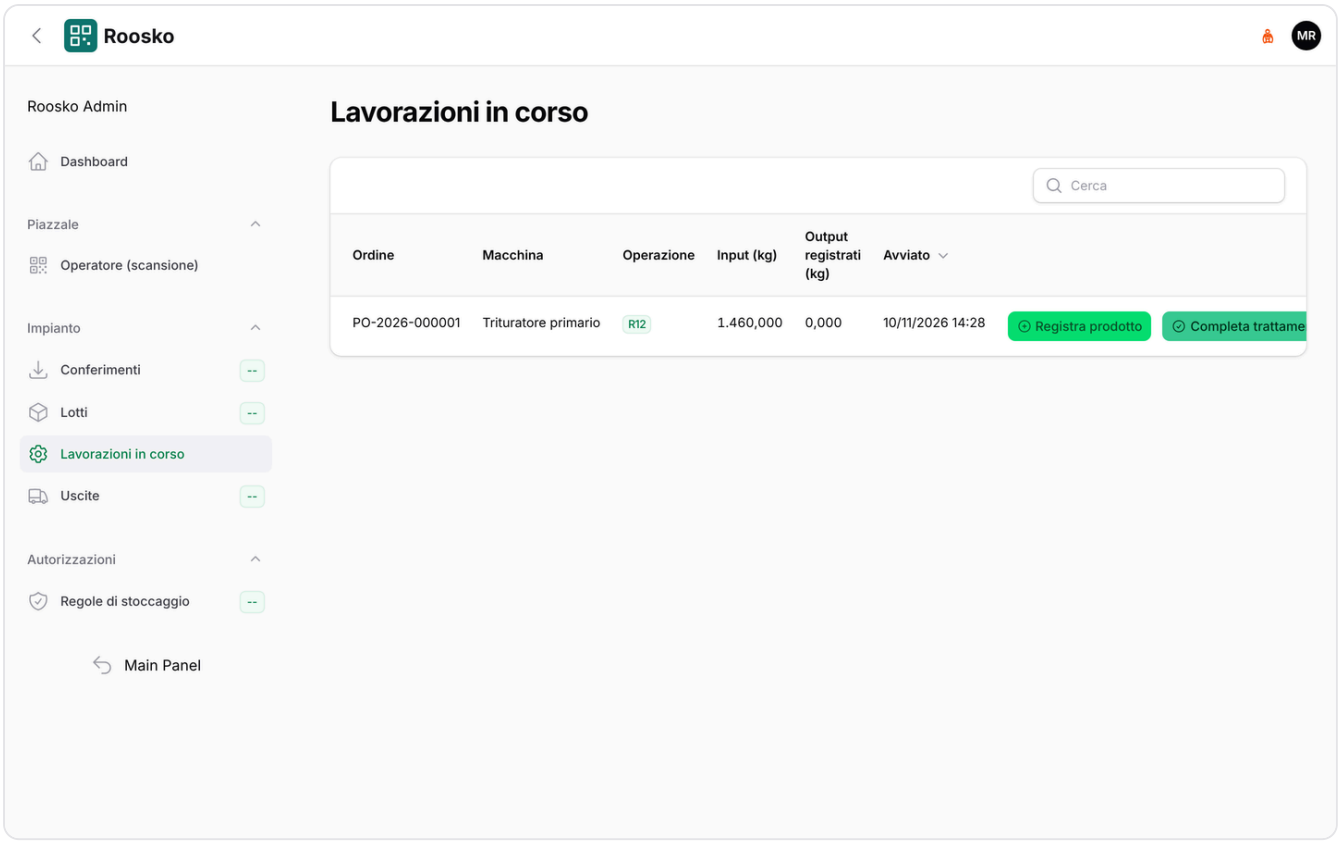


Dashboard dell'impianto: uso delle autorizzazioni e giacenza per codice EER.

La home del pannello Roosko mostra tre riquadri:

- **Uso dei limiti autorizzati**: per ogni codice autorizzato, la giacenza rispetto al limite di stoccaggio istantaneo, con soglie di attenzione. Il limite **annuo** oggi non e' calcolato in questo riquadro.
- **Giacenza per codice EER**, per magazzino.
- **Conferimenti di oggi**.

Lavorazioni in corso

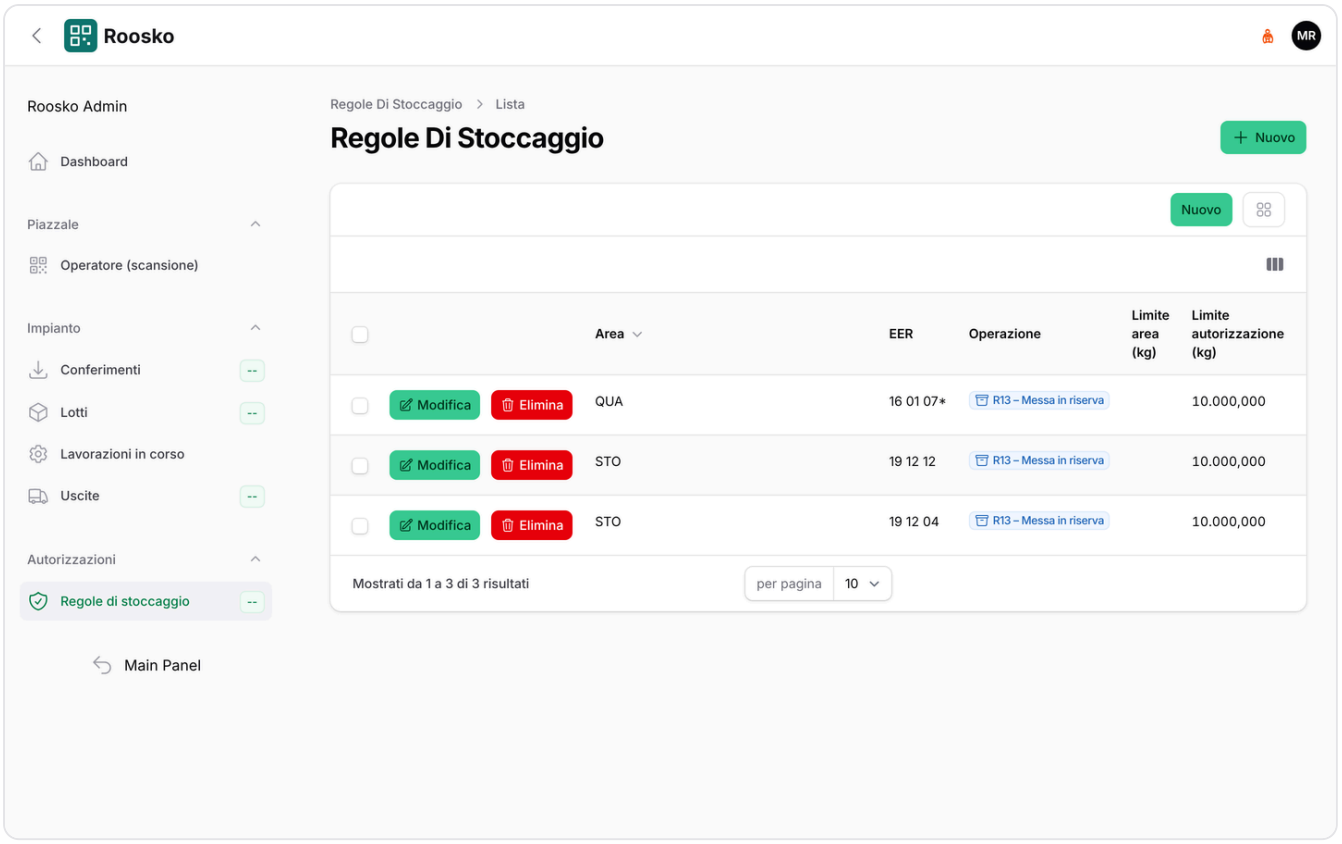


Lavorazioni in corso con i pulsanti per registrare il prodotto e completare il trattamento.

Menu **Impianto → Lavorazioni in corso**: i trattamenti avviati dal piazzale, con **Ordine**, **Macchina**, **Operazione**, **Input (kg)**, **Output registrati (kg)** e ora di **Avvio**.

- **Registra prodotto**: ogni prodotto diventa un'unita' con QR ed etichetta. Si indicano **Codice EER**, **Stato fisico**, **Classi di pericolo (HP)** (obbligatorie per un codice pericoloso), **Classificazione**, **Destino**, l'eventuale **Codice lotto End of Waste**, **Contenitore**, **Peso netto** e **Tara contenitore**. Se il prodotto e' ancora un rifiuto, viene scritto il carico di nuova produzione sul registro.
- **Completa trattamento**: il sistema calcola il bilancio di massa tra input e prodotti e scrive la genealogia delle unita'. Se la perdita di massa supera la soglia configurata, la chiusura si blocca; **Forza la chiusura** la permette comunque. Dopo la chiusura non si registrano piu' prodotti.

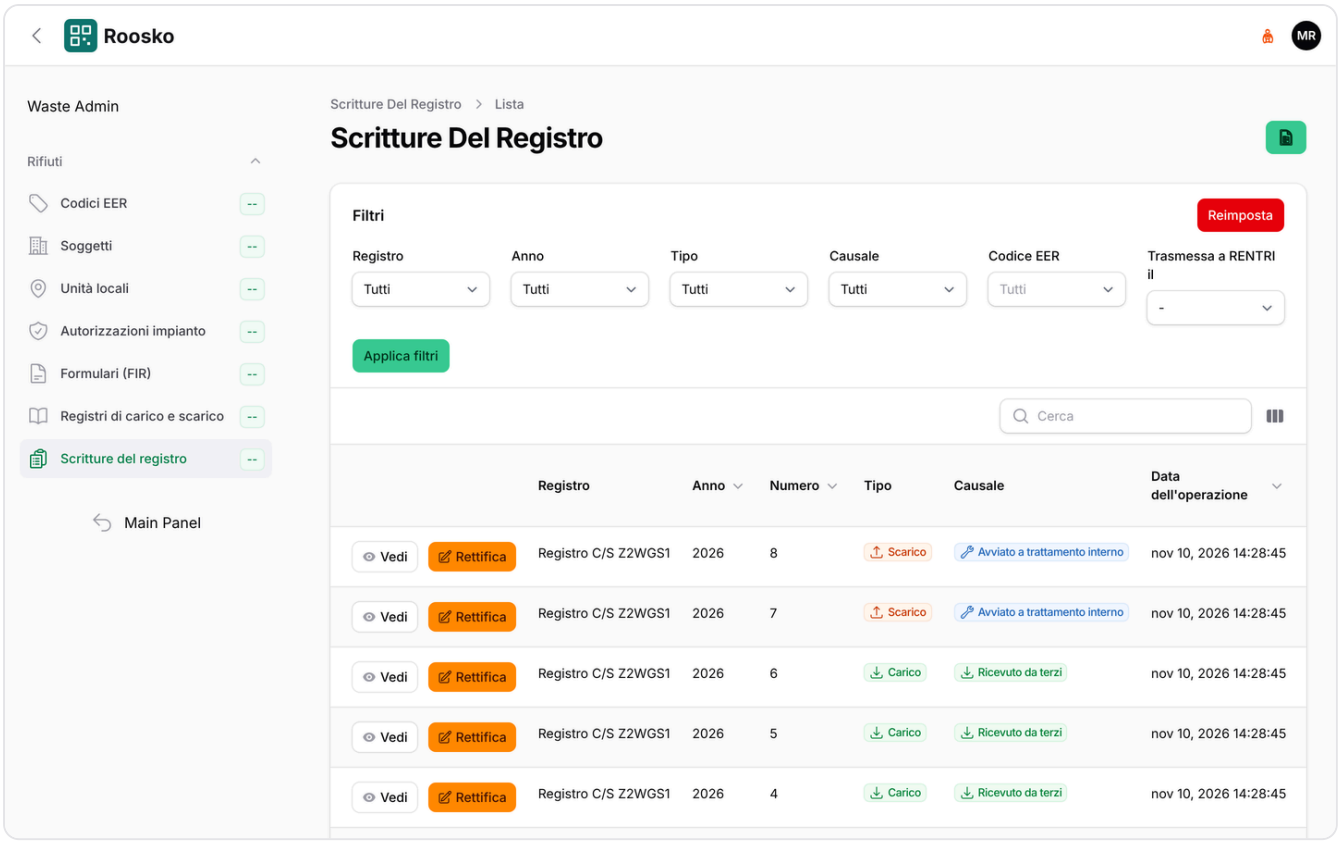
Regole di stoccaggio



Regole di stoccaggio: quali codici EER e operazioni sono ammessi in ogni area.

Menu **Autorizzazioni → Regole di stoccaggio**: per ogni **area** del magazzino si indica quali codici autorizzati puo' contenere, con quale operazione e con quale limite in kg. Un'area senza regole non accetta rifiuti. Queste regole sono quelle che il piazzale si vede applicare alla scansione (vedi Piazzale).

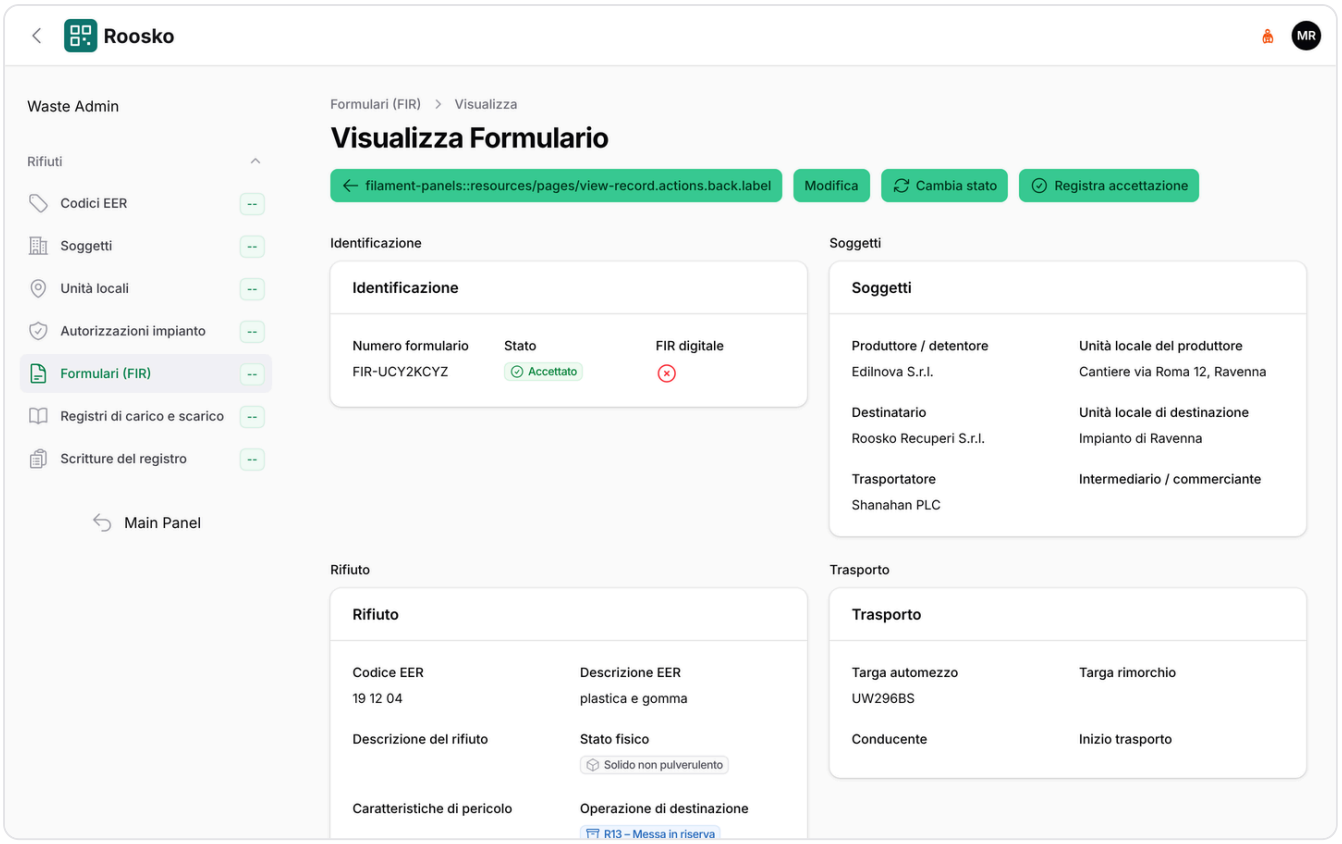
Rifiuti (pannello `/waste/admin`, gruppo «Rifiuti»)



Scritture del registro di carico e scarico, con il pulsante Rettifica.

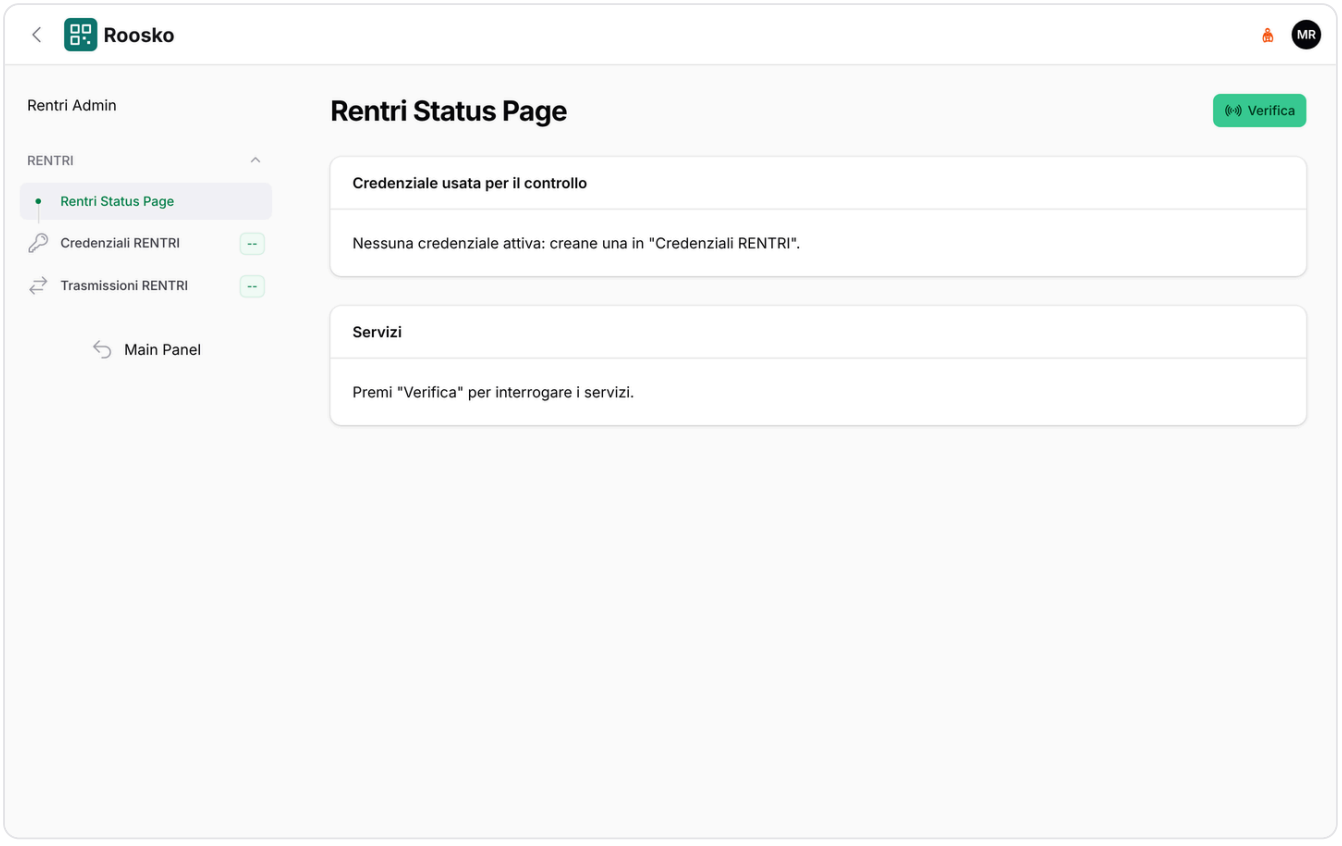
- **Autorizzazioni impianto**: atti autorizzativi, codici EER autorizzati, operazioni e limiti (istantaneo e annuo).
- **Formulari (FIR)**: tutti i formulari, in ingresso e in uscita.
- **Registri di carico e scarico** e **Scritture del registro**: le scritture nascono dalle operazioni (accettazione, trattamento, spedizione) e non si modificano. Un errore si corregge con una **rettifica** motivata.
- **Codici EER**, **Soggetti** (produttori, trasportatori, destinatari) e **Unita' locali**.

RENTRI (pannello `/rentri/admin`)



Dettaglio di un FIR: identificazione, soggetti, rifiuto e trasporto.

Firma FIR (elenco *Trasmissioni RENTRI*) firma un FIR digitale con la firma remota RENTRI: si inserisce il **PIN di firma** dell'utente della credenziale, che non viene salvato. L'esito arriva con la verifica della transazione e compare nella trasmissione.



Stato dei servizi RENTRI: senza credenziali attive la pagina lo segnala.

- **Credenziali RENTRI**: certificato e ambiente (demo o produzione) per unita' locale.
- **Trasmissioni RENTRI**: ogni invio con il suo esito. Le trasmissioni in attesa vengono ricontrollate automaticamente ogni minuto.
- **Stato servizi RENTRI**: raggiungibilita' dei servizi.

> Nota per l'avvio in produzione: l'integrazione RENTRI va prima provata sull'ambiente demo. Vedi il backlog dell'audit, voce B-06.

Area clienti

← Indice del manuale

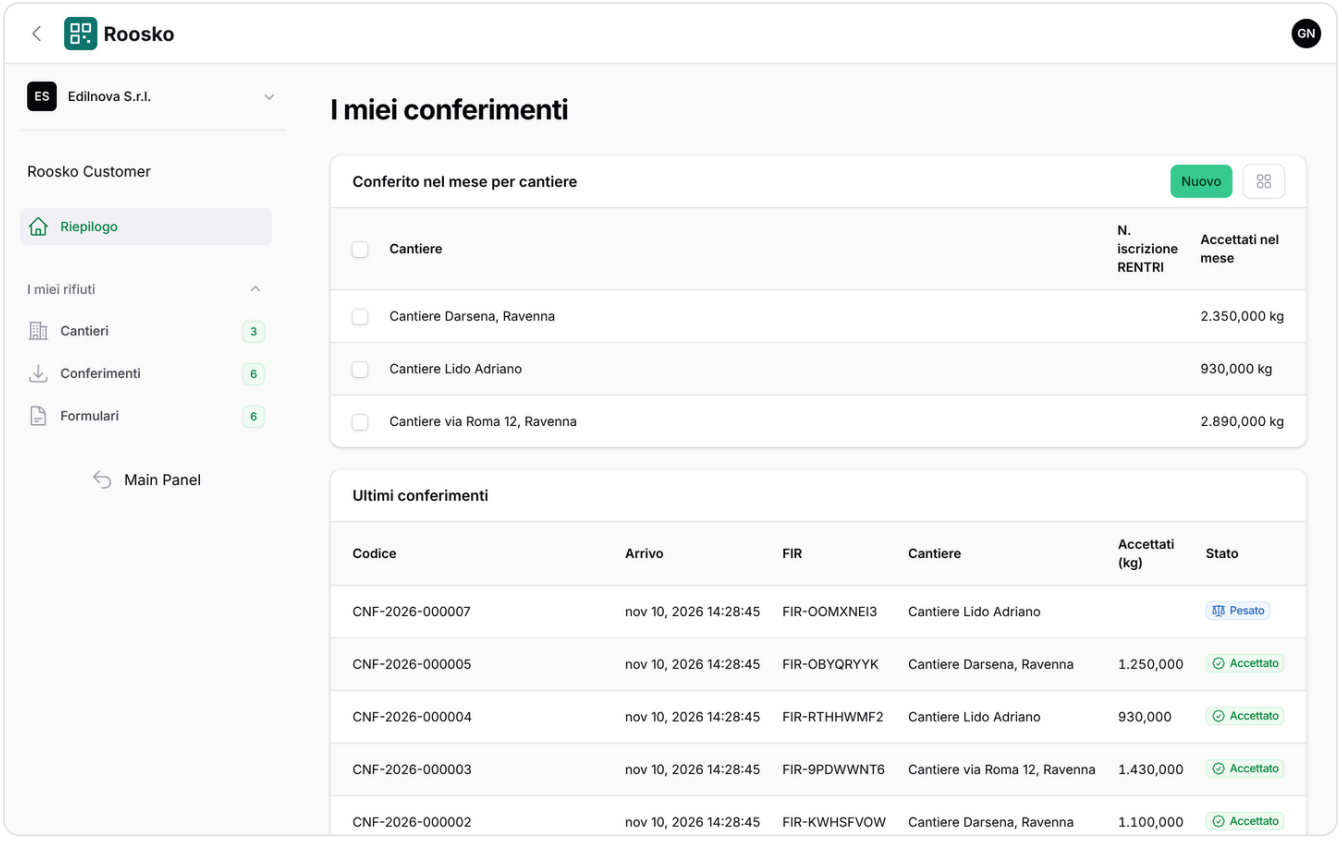
L'area clienti e' per le imprese che conferiscono i loro rifiuti all'impianto. Ogni cliente vede **solo i propri** cantieri, formulari e conferimenti, mai quelli di altre imprese.

Accesso

Si entra da `/roosko/customer/login` con le credenziali ricevute dall'impianto. Se si lavora per piu' imprese clienti, si passa dall'una all'altra dal menu con il nome del cliente, in cima al menu laterale.

Se non si riesce a entrare, l'account non e' ancora abilitato: va contattato l'impianto.

Riepilogo



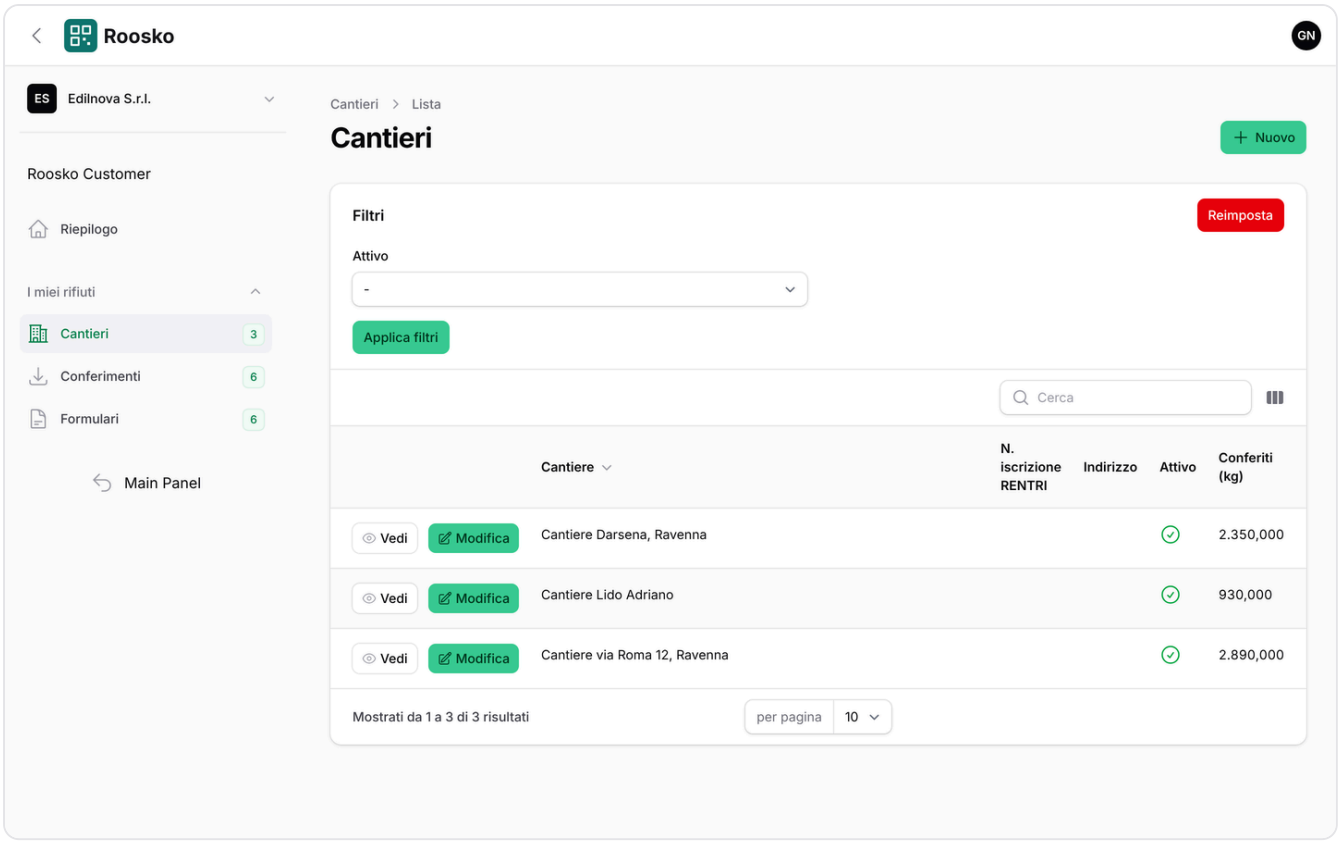
Riepilogo del cliente: chili conferiti nel mese per cantiere e ultimi conferimenti.

La prima pagina mostra:

- **Conferito nel mese per cantiere**: per ogni cantiere, i kg **Accettati nel mese**.
- **Ultimi conferimenti**: gli ultimi dieci, con stato ed esito.

I miei rifiuti

Cantieri



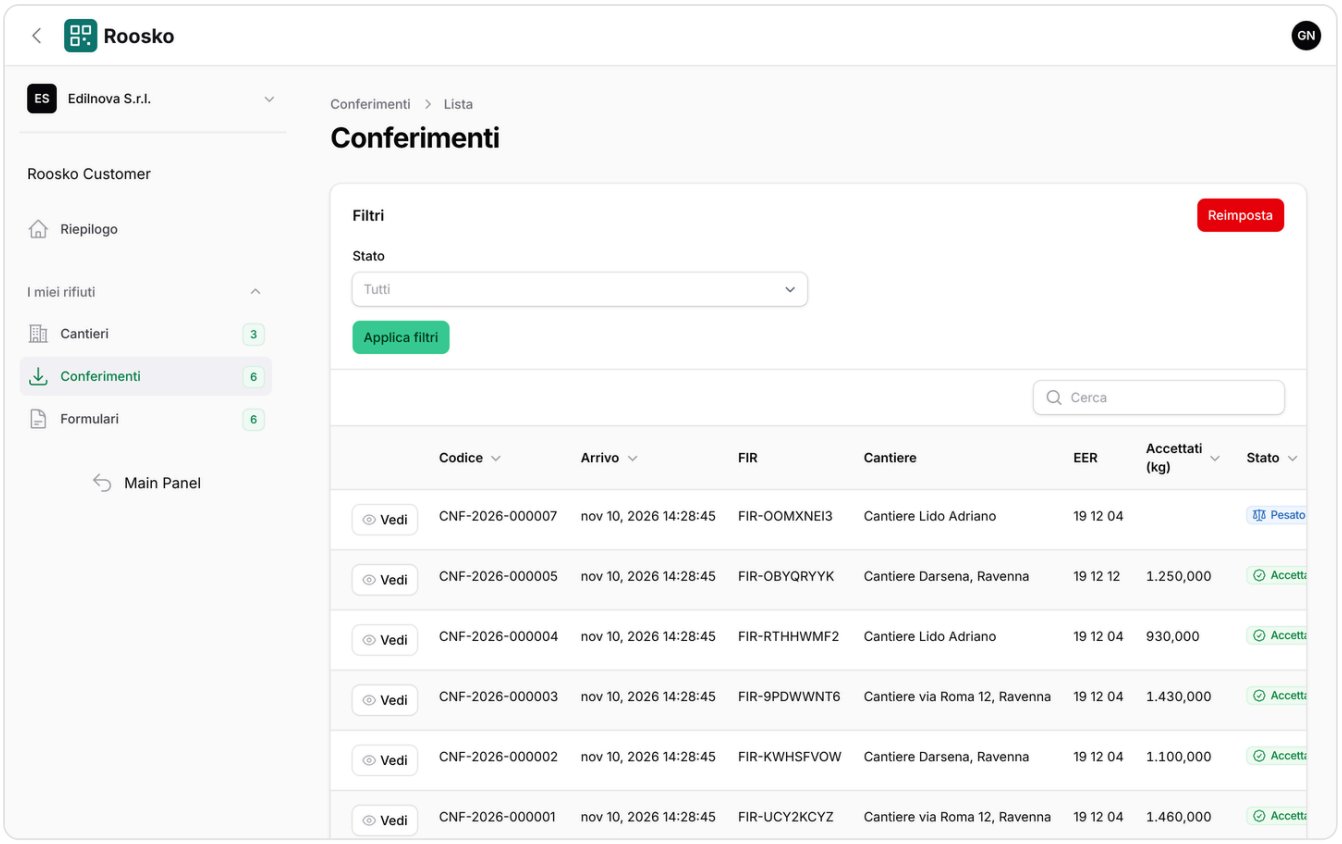
I cantieri del cliente, con i chili conferiti.

L'elenco dei cantieri, con nome, numero di iscrizione RENTRI dell'unita' locale, stato (attivo o no) e **Conferiti (kg)** in totale.

- **Nuovo cantiere**: nome, numero di iscrizione RENTRI, attivo, indirizzo. Se l'impresa ha piu' soggetti si sceglie a quale intestarlo; altrimenti lo intesta il sistema.
- Un cantiere si puo' **modificare** ma non eliminare. Per chiuderlo si toglie la spunta **attivo**.

I kg di un cantiere contano i conferimenti accettati il cui FIR indica quel cantiere come luogo di produzione e la vostra impresa come produttore.

Conferimenti



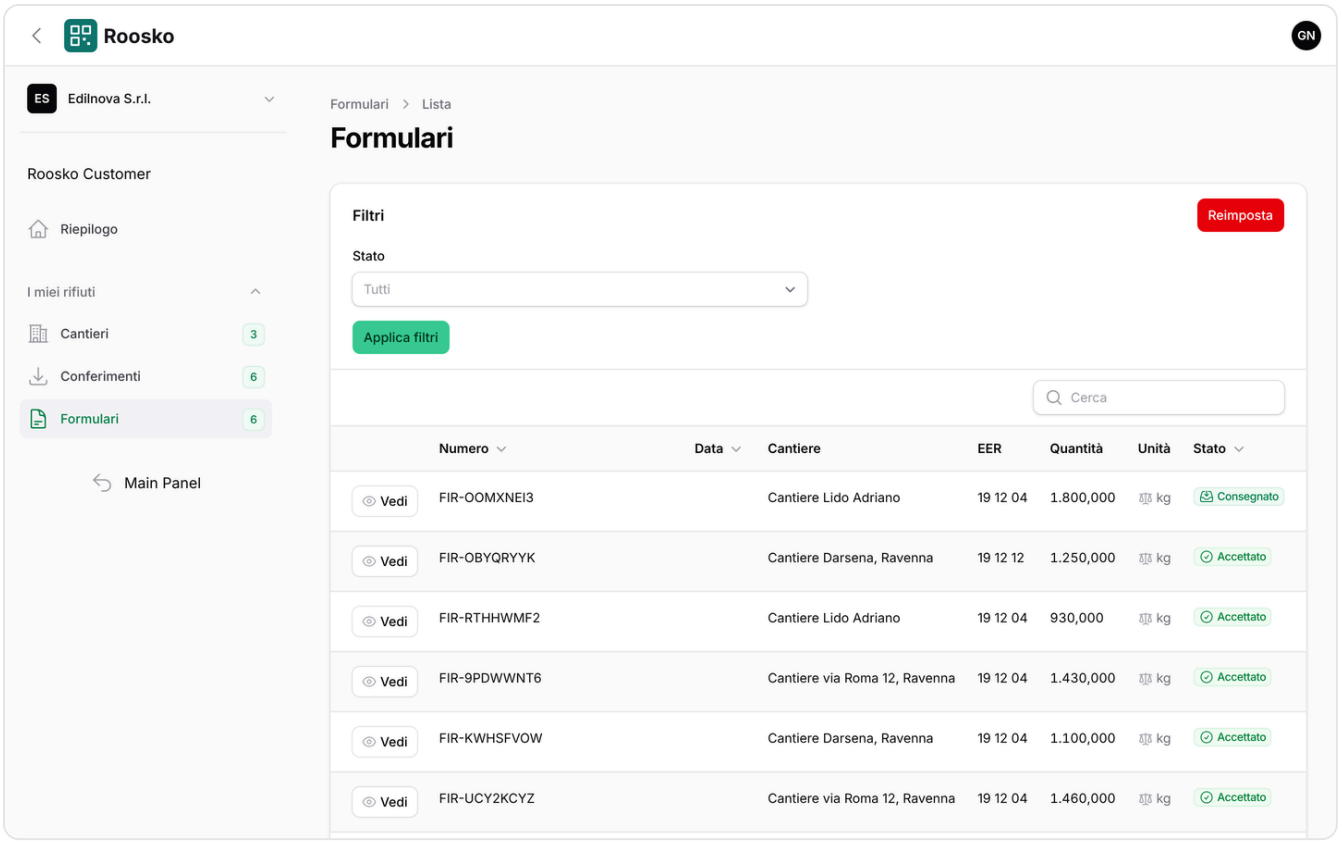
I conferimenti del cliente, in sola lettura.

Ogni carico arrivato in impianto, in sola lettura: **Codice**, **Arrivo**, **FIR**, **Cantiere**, **EER**, **Accettati (kg)** e **Stato**. Il dettaglio mostra:

- **Conferimento**: stato, data e ora di arrivo, numero FIR, cantiere, codice EER e quantita' dichiarata sul FIR.
- **Pesata**: **Lordo**, **Tara**, **Netto**.
- **Esito**: kg **Accettati** e **Respinti**, con il **Motivo del respingimento**.

Stati: **Arrivato**, **Pesato**, **In verifica**, **Accettato**, **Accettato parzialmente**, **Respinto**, **Chiuso**.

Formulari



I formulari in cui il produttore e' il cliente.

I FIR in cui la vostra impresa e' il produttore, in sola lettura: numero, digitale (xFIR) o no, soggetti (produttore, cantiere, trasportatore, destinatario), rifiuto (codice EER e descrizione, operazione, quantita' e se il peso era stimato), trasporto e accettazione.

Domande frequenti

- **Un conferimento non compare nel totale del cantiere.** Probabilmente il FIR non indica il cantiere come luogo di produzione: il conferimento si vede comunque in **Conferimenti**. Segnalatelo all'impianto per correggere il dato.
- **Vedo un'impresa in meno.** Il soggetto non e' collegato al vostro cliente: va chiesto all'impianto.

Amministrazione

← Indice del manuale

Configurazione iniziale dell'impianto (in quest'ordine)

1. **Rifiuti → Soggetti**: l'impresa che gestisce l'impianto, poi produttori, trasportatori e destinatari. **Unita' locali**: le sedi; quella dell'impianto ha la spunta di impianto.
2. **Rifiuti → Autorizzazioni impianto**: l'atto autorizzativo con i codici EER, le operazioni e i limiti.
3. **Magazzino** (`/warehouse/admin`): **Magazzini**, **Aree** e **Posizioni**. La **Mappa magazzino** mostra la disposizione. Conviene assegnare un'etichetta a ogni posizione: il piazzale la scansiona.
4. **Autorizzazioni → Regole di stoccaggio** (pannello Roosko): quali codici possono stare in quale area. Senza regole un'area non accetta rifiuti.
5. **Pesatura** (`/weighing/admin`): le bilance.
6. **Etichettatura** (`/labeling/admin`): stampanti e modelli di etichetta.
7. **Lavorazioni** (`/processing/admin`): le macchine.
8. **RENTRI** (`/rentri/admin`): le credenziali delle unita' locali.

Utenti e accessi

- Il **super amministratore** si crea da riga di comando: `php artisan user:super-admin --email=...`. Il comando assegna anche l'accesso a tutti i pannelli dei moduli presenti; se in seguito si aggiunge un modulo, va rilanciato.
- Gli altri utenti si creano nel modulo utenti e ricevono un ruolo. L'accesso a un pannello richiede il ruolo con lo stesso nome del pannello (es. `roosko::admin`); le operazioni dentro il pannello richiedono i permessi (es. vedere o creare conferimenti).

Ruoli del personale d'impianto

I ruoli e i permessi si creano con i seeder dei moduli (`php artisan module:seed Roosko`, e lo stesso per Waste, Warehouse, Processing, Weighing, Labeling, Rentri). A ogni persona si danno **due cose**: il ruolo operativo, che dice cosa puo' fare, e i ruoli dei pannelli in cui deve entrare.

Chi	Ruolo operativo	Ruoli dei pannelli
Operatore di piazzale	`roosko.operator`	`roosko::admin`
Pesa e accettazione	`roosko.acceptance`	`roosko::admin`, `waste::admin`, `weighing::admin`
Responsabile tecnico	`roosko.technical_manager`	`roosko::admin`, `waste::admin`, `warehouse::admin`, `processing::admin`, `labeling::admin`, `weighing::admin`, `rentri::admin`

Senza il ruolo del pannello il login a quel pannello risponde «I dati di accesso non sono corretti», anche con la password giusta: e' il primo controllo da fare quando qualcuno non entra. Vale anche per il super amministratore creato a mano, che va abilitato ai pannelli con `user:super-admin`.

Dare accesso a un cliente all'area clienti

1. Modulo utenti: creare il **cliente** con nome e codice (slug). Il codice compare nell'indirizzo.
2. Creare l'utente del cliente, o usarne uno esistente, e aggiungerlo come **membro** del cliente. Un utente puo' essere membro di piu' clienti.
3. Assegnare all'utente il ruolo `roosko::customer`.
4. Pannello Rifiuti → **Soggetti** → scheda dell'impresa produttrice: campo **Cliente (area clienti)** = il cliente. Un cliente puo' avere piu' soggetti, per esempio un gruppo di imprese.

L'utente entra da `/roosko/customer/login`. Vede solo i cantieri, i FIR e i conferimenti dei soggetti collegati al suo cliente. Vedi Area clienti.